物性物理科学Ⅰ

注意：問題１から３までの各問に解答し，各問題の答えを別々の解答用紙に記入すること．１つの問題の解答が解答用紙２枚にわたるときは，２枚目にも問題の番号を書き，２枚目であることを明示すること．

問題１

図１に示すように，質量が無視できる細くて剛性の高い棒（長さ ℓ）の先端に，質量 m の質点を取り付けた振り子がある．棒のもう一端は，鉛直方向を向いた剛性の高い支柱の上端（点 P）に固定されている．この支柱は，棒よりも十分に長く，水平面内で自由に回転できる円盤の中心に取り付けられている．振り子は円盤に固定された鉛直面内を，点 P を支点として自由に回転運動できる．棒および支柱は十分に剛性が高く，曲がりやねじれは生じないものとする．振り子が鉛直下向きとなす角度を θ とし，θ の時間微分を $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ と表す．また，重力加速度を g とする．以下の問いに答えよ．答えの導出過程も記すこと．

まず，円盤が回転しない場合を考える．

[1] 振り子の運動エネルギー $T(\dot{\theta})$ とポテンシャルエネルギー $U(\theta)$ をそれぞれ求め，これらを用いてラグランジアン $L(\theta, \dot{\theta})$ を表せ．ただし，ポテンシャルエネルギーは，質点が鉛直下向き（$\theta = 0$）にあるときを基準（$U = 0$）とする．また，ポテンシャルエネルギー $U(\theta)$ の概形を描け．ただし，θ の定義域は $-\pi \leqq \theta \leqq \pi$ とし，図中に $U(\theta)$ の最大値および最小値と，それぞれに対応する θ の値を示すこと．

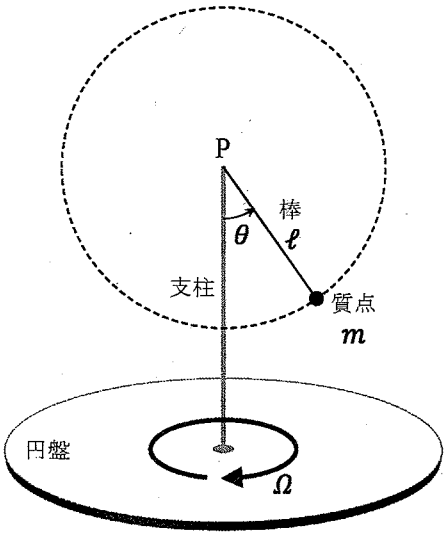


図１

（次ページにつづく）

問題１のつづき

[2] $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$ とする．ω_0 を用いて振り子の運動方程式を表せ．

[3] 時刻 $t = 0$ において，最下点 $\theta = 0$ から振り子を振り上げる．振り子が最上点に到達するために必要な初期角速度 $\dot{\theta}(t = 0)$ の最小値を求めよ．

つぎに，振り子を載せた円盤が一定の角速度 Ω で回転する場合を考える．

[4] このときの振り子のラグランジアン $L(\theta, \dot{\theta})$ を求めよ．

[5] 問 [4] で求めたラグランジアンの運動エネルギー一部分は，$\dot{\theta}$ に依存する項 $T(\dot{\theta})$ と，$\dot{\theta}$ に依存せず θ にのみ依存する項 $S(\theta)$ の和として表される．この $S(\theta)$ は，円盤の回転によって生じる遠心力に対応するポテンシャルと見なすことができる．$S(\theta)$ をポテンシャル項に組み入れることで，ラグランジアンは $L(\theta, \dot{\theta}) = T(\dot{\theta}) - U_{\mathrm{eff}}(\theta)$ と表される．有効ポテンシャル $U_{\mathrm{eff}}(\theta)$ の表式を求めよ．ただし，$S(\theta)$ の表式も具体的に書き下すこと．

以下では，問 [5] で求めた $U_{\mathrm{eff}}(\theta)$ を用いて振り子の運動について考察する．

[6] 振り子の運動における平衡点について，$U_{\mathrm{eff}}(\theta)$ に基づいて考察しよう．振り子の安定な平衡点は，Ω の値によって変化する．Ω がある臨界値 Ω_0 より小さいときは，$\theta = 0$ に安定な平衡点が存在するが，Ω が Ω_0 を超えると，この平衡点は不安定になる．この臨界角速度 Ω_0 を求めよ．また，$\Omega > \Omega_0$ のときに安定となる平衡点の角度 θ を求めよ．

[7] $\Omega^2 = 4\omega_0^2$ の場合における，有効ポテンシャル $U_{\mathrm{eff}}(\theta)$ の概形を描け．ただし，θ の定義域は $-\pi \leqq \theta \leqq \pi$ とし，図中に $U_{\mathrm{eff}}(\theta)$ の最大値および最小値を示すこと．

[8] 問 [7] の条件において，質点は最初，時刻 $t = 0$ において安定な平衡点にあるとする．また，$U_{\mathrm{eff}}(\theta)$ の最小値を U_0 とする．時刻 $t = 0$ における振り子に与えられた運動エネルギー $T(\dot{\theta})$ の初期値 T_0 が以下の各場合において，振り子がどのように運動するかを定性的に説明せよ．

(a) $T_0 = 0$

(b) $0 < T_0 < |U_0|$

(c) $T_0 = |U_0|$

問題２

電磁波は我々の生活に欠かせない存在であるが，自由空間中では回折によって広がってしまうため，効率的な伝送や制御が難しい．このため実用においては，金属の構造体を用いて空間を制限し，電磁波の動きを制御する技術が用いられている．例えば，電磁波の伝送には導波管が，共振には空洞共振器がしばしば用いられている．こうした構造の効果を理解することは，電磁波の空間分布や周波数特性を設計する上で重要であり，基礎物理から応用工学に至るまでの出発点となる．以下では，それぞれについて考えてみよう．なお，i は $\mathrm{i}^2 = -1$ を満たす虚数単位である．

[1] 真空中のマクスウェル方程式は次のように与えられる．

$$\mathrm{div}\boldsymbol{B} = 0 \quad (1) \qquad \mathrm{div}\boldsymbol{E} = 0 \quad (2) \qquad \mathrm{rot}\boldsymbol{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \quad (3) \qquad \mathrm{rot}\boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \quad (4)$$

ここで，$\boldsymbol{E}$ は電場，$\boldsymbol{B}$ は磁束密度，c は真空中の光速，t は時間を表し，SI 単位系を使用する．(1)～(4)式を用いて，下記の波動方程式を導け．

$$\left(\boldsymbol{\nabla}^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\boldsymbol{E} = 0, \qquad \left(\boldsymbol{\nabla}^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\boldsymbol{B} = 0$$

以下では，z 方向に伝搬する電場と磁束密度をそれぞれ，x, y のみに依存する部分と，z, t のみに依存する部分に分離し，以下のように表す．

$$\boldsymbol{E}(x,y,z,t) = \boldsymbol{E}_0 \exp\{\mathrm{i}(\beta z - \omega t)\}, \qquad \boldsymbol{B}(x,y,z,t) = \boldsymbol{B}_0 \exp\{\mathrm{i}(\beta z - \omega t)\}$$

ここで，$\boldsymbol{E}_0$ および $\boldsymbol{B}_0$ は x, y のみに依存するベクトル場であり，それぞれの成分は

$$\boldsymbol{E}_0 = (E_x, E_y, E_z), \qquad \boldsymbol{B}_0 = (B_x, B_y, B_z)$$

である．また，$\beta(\geq 0)$ は伝搬定数，ω は角振動数である．

[2] このとき，E_x, E_y, B_x, B_y がそれぞれ以下の関係式を満たすことを示せ．

$$E_x = \mathrm{i}\frac{\beta\frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\frac{\partial B_z}{\partial y}}{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \beta^2} \quad (5) \qquad E_y = \mathrm{i}\frac{\beta\frac{\partial E_z}{\partial y} - \omega\frac{\partial B_z}{\partial x}}{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \beta^2} \quad (6)$$

$$B_x = \mathrm{i}\frac{\beta\frac{\partial B_z}{\partial x} - \frac{\omega}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}}{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \beta^2} \quad (7) \qquad B_y = \mathrm{i}\frac{\beta\frac{\partial B_z}{\partial y} + \frac{\omega}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial x}}{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \beta^2} \quad (8)$$

（次ページにつづく）

問題２のつづき

[3] E_z, B_z が

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+k^2\right)E_z=0 \quad (9) \qquad \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+k^2\right)B_z=0 \quad (10)$$

という２階偏微分方程式を満たすことを示し，定数 k^2 を ω, c, β を用いて表せ．

次に，図２のように，x 方向の長さが a，y 方向の長さが b の長方形の断面を持つ導波管内を，z 方向に伝搬する電磁波を考える．導波管の内部は真空であり，その壁面は厚さが無視できる完全導体でできているとする．このとき，$\boldsymbol{n}$ を壁面の内側を向く単位法線ベクトルとすると，壁面での境界条件は $\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{B}=0$ で与えられる．以下の問いに答えよ．

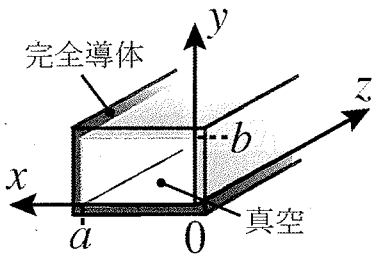


図２

[4] 伝搬方向の磁束密度成分がゼロである電磁波（ TM 波と呼ぶ）について考える．ただし，伝搬方向の電場成分が空間全体で恒等的にゼロでないものとする．$E_z(x,y)=X(x)Y(y)$ のような変数分離形が満たされるものとして(9)式を解き，自然数 m, n を用いて

$$k^2=\frac{m^2\pi^2}{a^2}+\frac{n^2\pi^2}{b^2}$$

と書けることを示せ．また，この自然数の組 (m,n) に対する $\boldsymbol{E}(x,y,z,t)$ の解を，k を用いずに書き示せ．ただし，E_z の最大値は E_M とせよ．

[5] 設問[4]で得られた TM 波の各モードには，それぞれ減衰せず伝搬可能な最小の周波数（遮断周波数）f_c が存在する．全てのモードの中で最も小さい f_c を求め，そのときの自然数の組 (m,n) を答えよ．

ここからは，z 方向に伝搬してきた電磁波が空間内に蓄積される空洞共振器について考える．空洞共振器は，導波管とは異なり，３方向すべてが金属壁によって閉じられた構造である．図３に示すように直方体空洞共振器の寸法を a, b, d とし，その内部は真空であるものとする．なお，導波管と同様に，壁面は厚さが無視できる完全導体とし，それに基づく境界条件を適用する．

(次ページにつづく)

問題２のつづき

[6] 空洞共振器内の電磁波について考える．空洞共振器は導波管とは異なり，$z = 0$ および $z = d$ の面も金属壁で閉じているので，電磁波は両端で反射し，z 方向だけでなく，$-z$ 方向にも進む波が存在し，定在波を形成する．ここでは，設問[4]で考えた z 方向に伝搬する TM 波が反射されて定在波を構成する場合を考え，$B_z = 0$ の条件が満たされているものとする．このとき，非負の整数 p を用いて

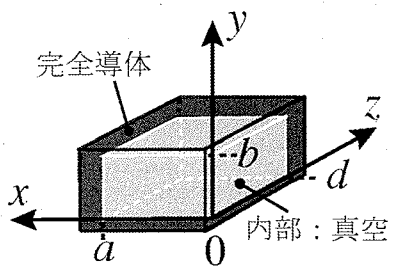


図３

$$\beta = \frac{p\pi}{d}$$

となることを示せ．また，設問[4]の自然数の組 (m, n) と非負の整数 p を用いて，$\boldsymbol{E}(x, y, z, t)$ の解を求めよ．ただし，解の中に k を含めないこと．

[7] 導波管と空洞共振器の周波数特性の違いについて考える．以下の周波数 f において，導波管および空洞共振器のそれぞれで，設問[4]および[6]で考えた電磁波が存在可能かを判断し，その可否と物理的な理由を簡潔に説明せよ．ただし，光速は $c = 3 \times 10^8$ m/s とし，導波管および共振器の寸法は，$a = 6$ cm, $b = 8$ cm, $d = 10$ cm とする．

(a) $f = 3.075$ GHz

(b) $f = 3.125$ GHz

(c) $f = 3.175$ GHz

問題3

以下のハミルトニアンで記述される1次元調和振動子を考える：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2\hat{x}^2}{2} \tag{1}$$

m は質量，ω は角周波数である．$\hat{x}$ は位置演算子，$\hat{p}$ は運動量演算子であり，交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = \mathrm{i}\hbar$ を満たす．ここで，i は虚数単位であり $\mathrm{i}^2 = -1$ である．また，$\hbar$ はプランク定数を 2π で割った定数である．なお，ふたつの演算子 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ について，$[\hat{A}, \hat{B}]$ は $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ で定義される．
演算子 $\hat{a}$, $\hat{a}^\dagger$ を

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} + \frac{\mathrm{i}\hat{p}}{m\omega}\right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} - \frac{\mathrm{i}\hat{p}}{m\omega}\right) \tag{2}$$

で定義する．演算子 $\hat{N}$ を $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ で定義し，$\hat{N}$ の固有状態を $|n\rangle$，これに対応する固有値を n（n は0以上の整数）と表す．$|n\rangle$ は規格化されており，$\langle n|n\rangle = 1$ を満たすものとする．$|n\rangle$ に対する $\hat{a}$ の作用は $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ であり，$\hat{a}^\dagger$ の作用は $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ である．
以下の問いに答えよ．ただし答えの導出過程も記すこと．

[1] $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$ を求めよ．

[2] $[\hat{H}, \hat{N}]$ を求めよ．また，$\hat{H}$ の固有状態を求めよ．

[3] 状態 $|n\rangle$ における $\hat{x}$ の分散 $\langle n|(\hat{x} - \langle n|\hat{x}|n\rangle)^2|n\rangle$ を求めよ．

[4] 状態 $|n\rangle$ における $\hat{x}$ の分散と $\hat{p}$ の分散の積 $\langle n|(\hat{x} - \langle n|\hat{x}|n\rangle)^2|n\rangle\langle n|(\hat{p} - \langle n|\hat{p}|n\rangle)^2|n\rangle$ を求めよ．また，この量と $\dfrac{|[\hat{x}, \hat{p}]|^2}{4}$ の大小関係を示し，等号成立条件についても述べよ．

以下では，演算子 $\hat{a}$ の固有状態を $|\alpha\rangle$ とし，対応する固有値を α（α は複素数）と表す．ただし $|\alpha\rangle$ は規格化されており，$\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$ を満たすものとする．状態 $|\alpha\rangle$ の性質を調べよう．

[5] $\langle n|\hat{a}|\alpha\rangle$ を計算することによって $\dfrac{\langle n+1|\alpha\rangle}{\langle n|\alpha\rangle}$ を求めよ．

(次ページにつづく)

問題3のつづき

[6] 問 [5] の結果を用いて $\dfrac{\langle n|\alpha\rangle}{\langle 0|\alpha\rangle}$ を求めよ.

[7] $|\alpha\rangle$ における $|n\rangle$ の分布確率 $|\langle n|\alpha\rangle|^2$ を求めよ．必要であれば $|\alpha\rangle = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n|\right)|\alpha\rangle$ を用いてよい．また，$\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$ であることにも注意せよ.

[8] 状態 $|\alpha\rangle$ における $\hat{x}$ の分散と $\hat{p}$ の分散の積 $\langle\alpha|(\hat{x} - \langle\alpha|\hat{x}|\alpha\rangle)^2|\alpha\rangle\langle\alpha|(\hat{p} - \langle\alpha|\hat{p}|\alpha\rangle)^2|\alpha\rangle$ を求めよ．また，この量と $\dfrac{|[\hat{x},\hat{p}]|^2}{4}$ の大小関係を示し，等号成立条件についても述べよ.

[9] $\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle$ を規格化した状態と状態 $|\alpha\rangle$ の内積に関する量 $f(\alpha) = \left|\dfrac{\langle\alpha|\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle}{\sqrt{\langle\alpha|\hat{a}\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle}}\right|^2$ を考える．$\lim_{|\alpha|\to 0} f(\alpha)$ と $\lim_{|\alpha|\to\infty} f(\alpha)$ を求めよ.